

中国石油大学（华东）
2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(15 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的信息源，各字母的出现相互独立，出现的概率依次是 $1/8, 1/8, 1/4, 1/2$ ，求每个符号的信息量和信息源的熵。

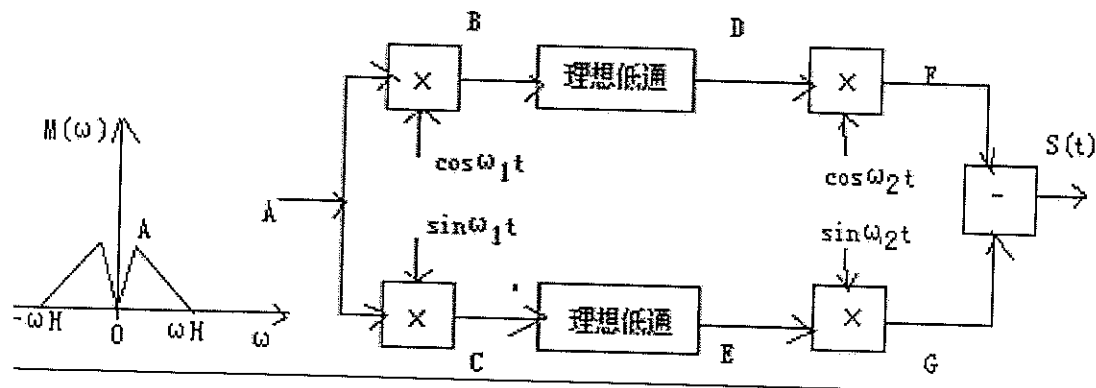
二、(20 分) 已知信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P(f)=0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$ ，接收滤波器的传输函数为：

$$H(f) = \begin{cases} K & f_c - B/2 \leq |f| \leq f_c + B/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求:}$$

- (1) 滤波器的输出噪声功率谱密度和平均噪声功率？
- (2) 滤波器的输入端噪声自相关函数和输出端噪声自相关函数？

三、(15 分) (1) 画出调制信道数学模型并写出表达式。
(2) 画出编码信道数学模型并写出表达式。

四、(20 分) 已知 $m(t)$ 的频谱如下图所示，调制方框图如下图所示，载频 $\omega_1 \ll \omega_2$ ， $\omega_1 > \omega_H$ ，且理想低通滤波器的截止频率为 ω_1 ，试求系统各点的信号频谱示意图，并说明输出信号 $S(t)$ 为何种已调信号。



五、(20 分) 已知二元信息序列为 100101110100011001。采用第一类部分响应系统传输。试求：

- (1) 系统的原理方框图？
- (2) 写出预编码、相关编码和抽样判决序列？（假设 $b_0=0$ ）

六、(20 分) 采用二进制移频键控方式在有效带宽为 4000Hz 的传输信道上发送二进制数字信息。已知 2FSK 信号的两个载频 $f_1=1000\text{Hz}$, $f_2=2000\text{Hz}$, 码元速率 $R_B=500\text{B}$, 传输信道输出端的信噪比为 6dB。试求：

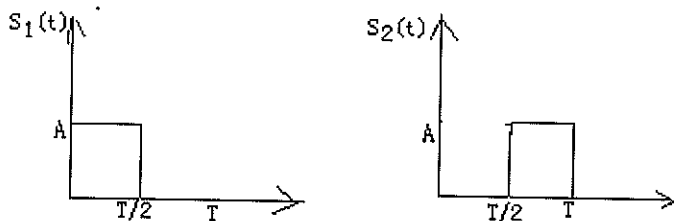
- (1) 2FSK 信号的第一零点带宽。
- (2) 采用包络检波法解调时系统的误码率。

$$\text{(注: } p_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}} \text{)}$$

七、(20 分) 设单路话音信号的频带范围为 (200, 3000) Hz, 采用理想抽样, 抽样频率为 $f_s = 8000\text{Hz}$ 。

- (1) 若将抽样值采用 PCM 传输（在 PCM 系统中, 抽样值按 128 级量化, 自然二进制码），采用非归零矩形脉冲传输, 计算第一零点带宽？
- (2) 若将抽样值采用增量调制传输, 采用非归零矩形脉冲传输, 计算第一零点带宽？

八、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示：



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构？
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形？
- (3) 确定最佳判决时刻？